UMBRA

Trasee umbrite. Înălțimi din umbre.

Aplicație mobilă + cercetare / Constanța

Eduard-Mihai Perjoc · Eduard-Andrei Haivas · Cezar-Ștefan Manea

Clasa a X-a · Constanța | Coordonator: prof. Ramona Rădulescu

01 CE FACE APLICAȚIA UMBRA

Pe unde mergi cu mai puțin soare?

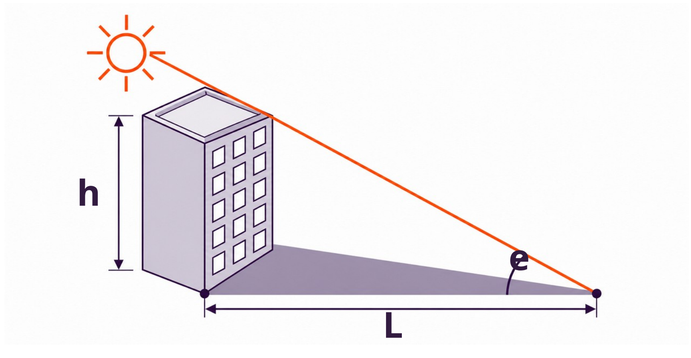
Alegi plecarea, destinația, ora și ocolul maxim acceptat.

Serverul modelează Soarele și umbrele și compară traseele. Telefonul afișează harta și ghidarea GPS.

„Măsoară clădirea”: GPS, ruletă/laser sau fotografie din dronă → înălțime și incertitudine.

Înălțimi confirmate → umbre și trasee.
Salvare locală; partajare opțională.

02 PRINCIPIU ȘI METODĂ



$$h = L \cdot \tan(e)$$

h: înălțime · L: lungimea umbrei · e: elevația Soarelui

03 DATE ȘI REZULTATE

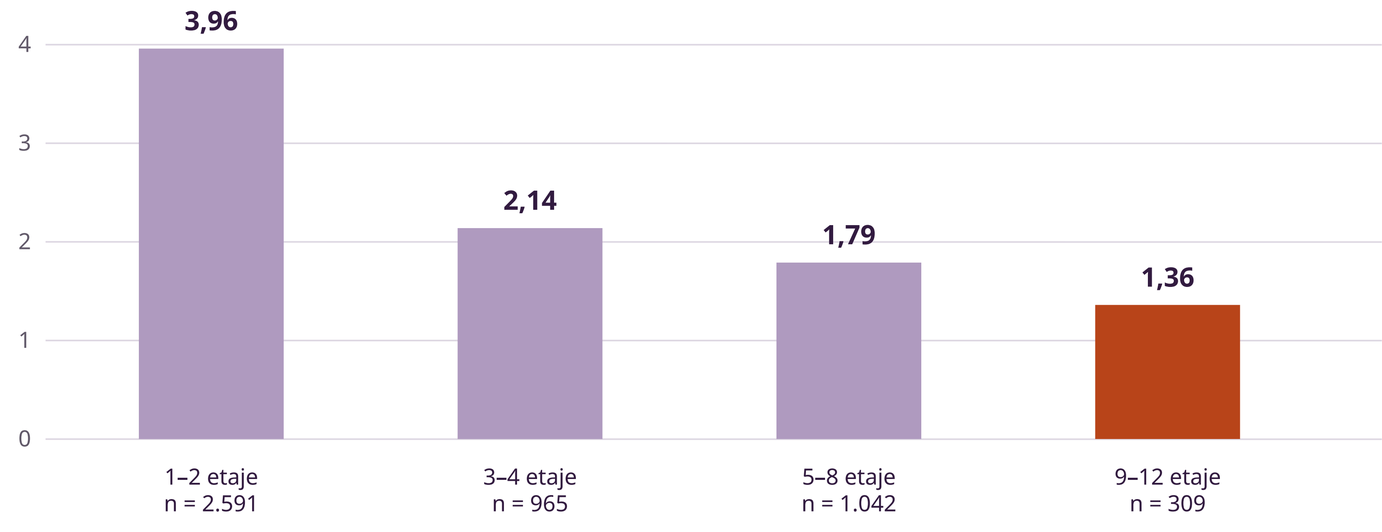
Fig. 1 Datele de înălțime lipsesc pentru 87,8% din clădiri



271 înălțimi OSM · 5.913 doar etaje · 85 alte cazuri

Instantaneu OSM Constanța: 51.428 clădiri; GBA asociat la 40.658 (79,1%).

Fig. 2 Înălțimea GBA pe etaj scade la blocurile înalte



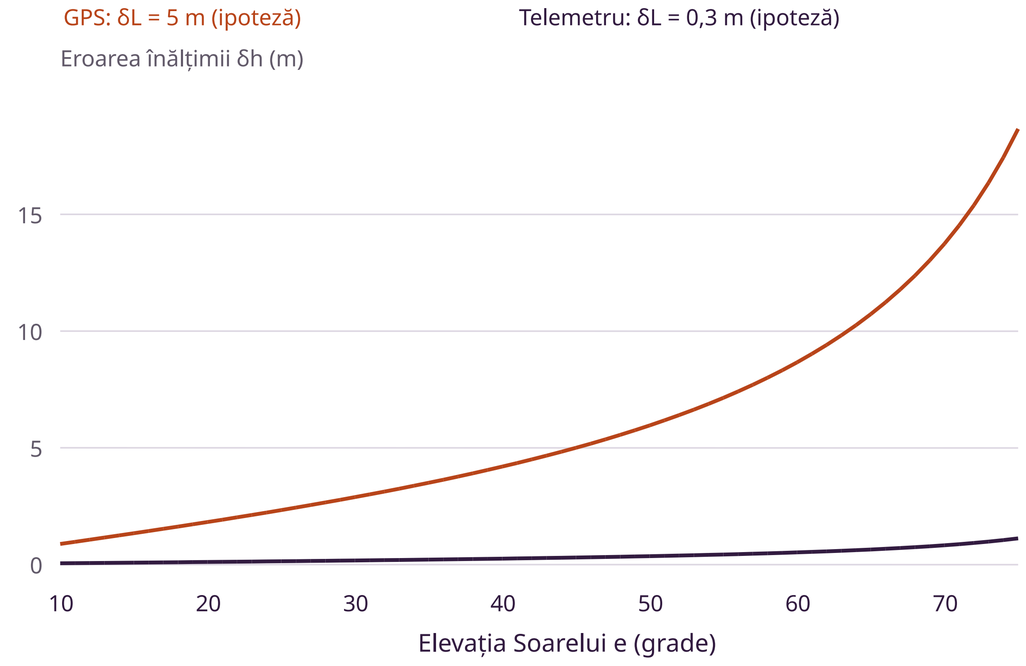
Mediana înălțimii GBA / etaje (m)

n = 4.925 asocieri; graficul prezintă 4.907 clădiri cu 1–12 etaje.

04 MODELUL INCERTITUDINII

Fig. 3 Eroarea crește la Soare înalt

GPS: δL = 5 m (ipoteză) Telemetru: δL = 0,3 m (ipoteză)

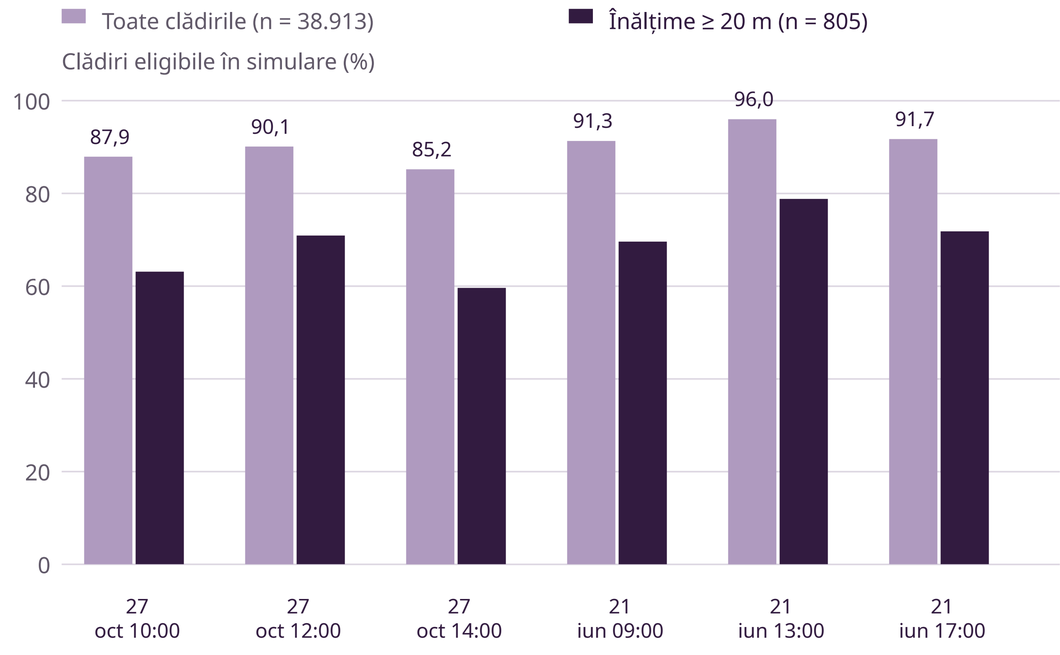


$$\delta h \approx \tan(e) \cdot \delta L$$

Modelul izolează eroarea lungimii; curbele exprimă ipoteze, nu precizii măsurate.

05 FEZABILITATE GEOMETRICĂ

Fig. 4 Vârf de umbră neobstrucționat



Toamna: 85–90% total; 60–71% la ≥ 20 m.

Simulare: obstacolele sunt celelalte clădiri. Arborii, mașinile și accesul fizic nu sunt incluse.

06 COMPARAȚIA GBA CU OSM

Tabelul 1 Diferențe GBA − înălțime etichetată OSM

OSM	n	Bias (m)	MAE (m)	În ±3 m
0–10 m	45	-0,1	2,3	71,1%
10–20 m	28	-5,1	5,5	17,9%
20–40 m	10	-15,7	15,7	10,0%

Referințe OSM; total n = 88. Cinci cazuri ≥ 40 m sunt omise din tabel.

Subset concordant cu etajele: n = 37; bias −5,0 m; MAE 6,1 m.

07 CERCETAREA SUSȚINE APLICAȚIA

Întrebarea științifică

Cât de precis putem estima înălțimea unei clădiri din umbră și cum alegem momentul măsurării?

De la măsurare la recomandare

Lungimea umbrei + poziția Soarelui → înălțime estimată → confirmare în aplicație → actualizarea umbrelor și traseelor.

Testată pe teren în Constanța. Trasee umbrite în București și în toate reședințele de județ; înălțimi confirmate de utilizatori.

REZULTATE COMPUTAȚIONALE: ANALIZA DATELOR OSM / GBA ȘI SIMULAREA UMBRELOR

Surse: OpenStreetMap contributors (ODbL); Zhu et al., GlobalBuildingAtlas, ESSD 2025; NOAA/Meeus; Reda & Andreas, Solar Energy 2004.

Liceul Tehnologic de Marină · Liceul Internațional de Informatică Constanța · Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații

Coordonator: prof. Ramona Rădulescu · Informatică pentru Viitor · radramra@gmail.com | github.com/Ieditzu/umbra